MC889 - Introdução à criptografia
Projeto 2 - Criptoanálise das cifras dos colegas

Prof. Hilder Vitor Lima Pereira
PEDs Mauricio Ferreira e Matheus Saldanha,
IC – Unicamp

No Projeto 1 você atuou como projetista de duas cifras de bloco de 80 bits (SPN e Rede de Feistel), utilizando uma S-box e duas permutações. Agora você assume outro papel: o do atacante.

Você deve escolher 3 cifras dos colegas, medir o efeito avalanche de cada uma, aplicar a elas 3 testes estatísticos, tentar recuperar as mensagens cifradas com elas e relatar as análises realizadas. As três cifras de bloco não devem ser do mesmo tipo, ou seja, ou duas SPNs e uma Rede de Feistel ou duas Redes de Feistel e uma SPN.

As cifras disponíveis estão no anexo, ao final deste documento. De cada cifra escolhida, você recebe a especificação pública (S-box e permutação), o `my_cipher.py` entregue pelo(a) colega no Projeto 1, sem a chave, e os criptogramas produzidos com ele.

O objetivo não é recuperar a chave completa, e a recuperação das mensagens pode não ser viável em todas as cifras. Espera-se que você aplique de forma sistemática as técnicas vistas em aula, apresente resultados quantitativos para cada cifra e interprete o significado de cada valor. Um relatório que compare diferentes abordagens e documente com clareza quais funcionaram e quais falharam pode receber nota máxima, mesmo que as mensagens não sejam recuperadas.

O trabalho deve ser feito em duplas e não devem ser escolhidas as próprias cifras dos membros da dupla.

Tarefas

1. **Escolher as cifras.** Escolha 3 cifras entre as listadas no anexo. Pelo menos uma cifra de cada tipo.

2. **Medir o efeito avalanche.** Use o `my_cipher.py` da cifra escolhida com os scripts do Projeto 1 e uma chave escolhida por você: a avalanche é uma propriedade da construção, não da chave do(a) colega. Inverta um bit do texto claro de cada vez, meça a fração dos bits do criptograma que muda e repita com o número de rodadas reduzido, para identificar em que rodada a difusão se completa, ou se ela não chega a se completar.

3. **Escolher os testes.** Pesquise e escolha 3 testes estatísticos para aplicar às cifras escolhidas.

4. **Analisar.** Aplique os 3 testes a cada uma das 3 cifras e interprete os resultados.

5. **Recuperar as mensagens.** Tente recuperar os textos dos criptogramas recebidos, seja parcialmente ou totalmente.

Entrega. Um relatório das análises realizadas, seguindo o modelo abaixo:

1. **Cifras escolhidas.** O identificador (ID) de cada uma das 3 cifras no anexo e a sua especificação pública: se é SPN ou rede de Feistel, a S-box e a permutação.

2. **Efeito avalanche.** Para cada cifra, a média, o mínimo e o máximo da fração de bits do criptograma que muda por bit do texto claro invertido, rodada a rodada, e a quantidade de pares (bit de entrada, bit de saída) que nunca mudam. Numa cifra saudável essa fração fica próxima de 0,5 em toda posição: explique o que os desvios encontrados dizem sobre a difusão de cada cifra.

3. **Testes.** Os 3 testes escolhidos: o que cada um mede, a justificativa da escolha e a referência consultada.

4. **Resultados.** Os resultados de cada teste em cada cifra com a sua devida interpretação e análise. Inclua os testes que não indicaram nenhuma fragilidade, pois resultados negativos também fazem parte da análise.

5. **Recuperação das mensagens.** As abordagens utilizadas em cada cifra, o que foi possível recuperar das mensagens e, para as tentativas malsucedidas, o motivo da falha.

6. **Conclusão.** Um parágrafo comparando a força das 3 cifras e indicando a decisão de projeto que mais influenciou a segurança de cada uma, sustentada pela análise de avalanche e pelos resultados dos testes realizados.

A qualidade do relatório também será avaliada.

Sobre conduta e uso de IA

É expressamente proibido utilizar LLMs para resolver esta atividade.

A especificação de cada cifra é pública por construção, e apenas a chave é secreta. Esse é o princípio de Kerckhoffs aplicado à atividade.

Trabalhe apenas com o material disponibilizado. Solicitar a chave ou as mensagens ao(à) colega, ou obtê-las por qualquer outro meio, descaracteriza a atividade: ter acesso à chave secreta de alguém não equivale a quebrar o algoritmo.

Anexo: Cifras da turma

As tabelas abaixo trazem a especificação pública e os criptogramas das cifras disponíveis para escolha. Cada cifra aparece em um bloco próprio: primeiro vêm a S-box e a permutação e, logo abaixo, suas mensagens, cada uma com número, IV e criptograma em hexadecimal. O identificador do bloco é também o nome da pasta com o `my_cipher.py` correspondente.

Convenções: ângulos em radianos; $\lfloor \cdot \rceil$ é o inteiro mais próximo, como o `round` do Python; $a \bmod n$ fica em $\{0, \ldots, n-1\}$; o bit da posição i vai para a posição $\pi(i)$, sendo o bit 0 o menos significativo.

Arquivos: o `my_cipher.py` de cada cifra traz `SPN_PBOX` e `FEISTEL_PBOX`, e vale a primeira nos blocos S e a segunda nos blocos F; o `MASTER_KEY` está zerado, e os scripts do Projeto 1 recusam-se a rodar até que uma chave seja escolhida; o IV das tabelas é o que o `ctr.py` chama de nonce.

SPN

S01 - SPN

S-box $S(x)$ $\quad \lfloor x \log_2(x+1) \rfloor \bmod 16$
Permutação $\pi(i)$ $\quad (43i + 17) \bmod 80$

Mensagem	IV	Criptograma
1	`0x2a6ca6dae1`	`0xf20b4ee2a94adef11faba11de987fc1f9a5a0d94e047dabda34cdb5254`
2	`0xd4deea0cad`	`0xd3a2040ff515c047c78c2abdabc1f502956682d639abaa1af91c456f5eb92ebd`
3	`0x46fc2a2db6`	`0xcda942d108a51df75a00a4a616d515f215405491f6ab59ca06`
4	`0x6102fc2bed`	`0x3ea85f11ec220e1948ef69b2e948a9350c1413cb6aa1f9946d7bd91754a67ba7e804683e9f034dde26a35391ba38191e0dca25ee51dd6134d106479f39bb59926230d05259ca7db5accc293e4f1a2bae7aa2`
5	`0xa912c6afad`	`0xd1914510507140490bf685`

S02 - SPN

S-box $S(x)$ $x^3 \bmod 16$
Permutação $\pi(i)$ $(i + 26) \bmod 80$

Mensagem	IV	Criptograma
1	0x753e5713d4	0x8dd53187c5733c9d730dac943dc8cd7268967c06e3d231ce807e3a917ca5a2 943fcece7929d87ce1b3dd24ddc13d398d7409aad73f87d1682dd86f0caedb28 c2807e29947caeb1d12dc6806d298a7ce1b0d12c87cd7c218b3da7a2d737cb80 792d9e7407aac67ed2cd7c68976d0cb1d53dc6cf3d38996fa0e3c13387c3723a 8872eca5dd30ced472689c7849b3dd24ddc16e
2	0x3ec9997508	0xda042e02f87c689c7243c8452103f57e209d3d19f4402a05fd7c68997ea0f9 453d57e170688872b4f84b6f1af5743bd86f02eb4d2b18b46d298a7c49fe4a3b 05f56f68967ce1e8452316b4792dd870a2a31c7657f8722f9733
3	0x8b9acff206	0x53433305ed69299578076f497d01fd752d913d0e6e45290fbe74268c78b97e 5f2e01f0692dd87ceb72483809ff3d2c973d1d7e5f2905be792dd86e067c592f 01f07e29d85e9b5a
4	0x564c542a37	0xaa47be1b3eac3d9d3d068604a31a6dfd2a977310cb17e65473b4268d69a498 04a51173fd269d73a39e49f61771b3209d7e058641b80071fd2e976f02cb4bf6 127fa927d879a1cb55a3113eb2688c78b39f4bf6116da929d87ea28d56b71071 f1688d7002cb54b3076db229d86c168a48a7017baf689c7ceb8e54b9177ffd39 8d78e49845b41d7ffd249d6f438e04b3077daf2d8e781ecb47b91a6db82f8d74 aacb55a3117caf298a3d02cb47bf126cbc689c78438841a5156c
5	0x8e321416e4	0xd0e80284fb3d0c97680bf3e60ee0d14e68967c0cbfe74bd1b47f279531ebf1 e64384fb3d7bbc5898b3a343c5e73d268d730afea35ac1fa69298a7c0ebfec0e 90d0581bd43dbaeae64384e77c2a9d22

S03 - SPN

S-box $S(x)$ x^{-1} em $\mathrm{GF}(2^4) = \mathbb{F}_2[z]/(z^4 + z + 1)$, com $S(0) = 0$
Permutação $\pi(i)$ $(7i + 3) \bmod 80$

Mensagem	IV	Criptograma
1	0xeba60e2629	0xe542
2	0x5307593e46	0x6c2133c3b536e845be44052d62fbab37e257b742502426d8be
3	0x9d1e6adf9c	0x9da46b4c2d4d58c4c212b9f47b442b0852c7da52b6e67f5421141797c31abf ea77502d47178ad35d9ee763412f465881d809f5eb7302254d568b9f
4	0x247c5b2993	0xab4bfe504b5888d310f88941b8401674bce64affc64af61f1b74bfe054fb81 04ff1f0b31aae34df9894bb952077ab8e61dfcc65ae74a0578bde55fbb864bb6 411174fffc56f29a4fb9540530bdec59ec8543fc5d4a
5	0x6dc6aa9722	0x8624d03d43999c1504c8a123947914869f511ac7a13a956e58dc945514deae 6edd2d17a7a07c578dbc29c6394199d05917c3a869cf21539d945456caa737d6 615199d0540bc6ac23c0615991835b15c7e52bdb61569898591e83ad249d7607 dc925302d4e1
6	0x60b7c2a23a	0x74

S04 - SPN

S-box $S(x)$ $(10 - x + (-1)^x) \bmod 16$
Permutação $\pi(i)$ $16 \cdot ((2 - i) \bmod 5) + \lfloor (79 - i)/5 \rfloor$

Mensagem	IV	Criptograma
1	`0x0012345678`	`0x19f2f1db722e97d810b83da1e8df309e9f9f00b87cf2f0ca3b9f1e9400b23d2da5c016`
2	`0x0012345678`	`0x19f2f1db722e97d810b83da1e8df309e9f9f00b87cf2f0ca3b9f1e9400b23d2da5c07b`
3	`0x0012345678`	`0x33e8`
4	`0xa2983714c4`	`0xe38a`
5	`0x0012345678`	`0x11c2bd826bcd13d826a735f1f1d5`
6	`0x0012345678`	`0x18e4a5dd202e9d9745b031a1e2c89d4e91d804f53be0e9d330855fd800bb3f29e0da3d0d8e9915ba7261ca8f725e5b8a0cb47c25e0da3344999909bd3d61e0977e40579f04b93420ba`
7	`0x0012345678`	`0x18e4a5d73b8a5f940db47ce4e89a3384999909bd3da1e49a398c52910bbd3d61e09431459bd80af52c20f5957c0d718d45a63933ec9b7e499bd802a79fe2eada3b401e9f1716ff2eba`
8	`0x0000000000`	`0x2e047fd81688f558ce884a0432951e86bf5506810b413e95148ef45dc4810b013a9b1c47b11409c91a402f9a510fdb41869a0f533694534bbd140d9ba98230d51642b853d82ac94e60`

S05 - SPN

S-box $S(x)$ $\lfloor 7{,}5 + 7{,}5 \operatorname{sen} x \rceil \bmod 16$
Permutação $\pi(i)$ $(i - 1)/2$ se i é ímpar; $40 + i/2$ se i é par

Mensagem	IV	Criptograma
1	`0xad3472c4e9`	`0xe2`
2	`0x91ac2ccf74`	`0x74328b6138d5e013df87067e866b2d86`
3	`0xf5d9798753`	`0xfe14d4da0e55ab5c7681c72583864c16e7931f8693649e804901799b4186d53e8dd81726d6321f99c027ca8c5e06f2195fc3933a83865655c5a86dcb9374e98419057718578edd60a0c95a10651152cfdc27e9905816e7131f97d275edc9541c700e529d9362cc8d5216ef1a418ec179`
4	`0xb9f0ffadc9`	`0x728c8184177cd512448e138597911735f79856955203c4845c35069d53845cc092805976d11c108c5a16f6814435d0141c895f959c8a0635f09440825d14e1c05d7a441c53835c50e085177a14144e8e5081ebc55c66d71e5c8f5a14ebce`
5	`0x0310f93452`	`0x06639c302790e959854263648d267d90a19d95072e05862368927494dc4326309c346a94ef119f0f2e05ec3968d5f1188e4e637fc8386691eed993482d14e93466873f`

S06 - SPN

S-box $S(x)$ sorteada, de $S(0)$ a $S(15)$: 12, 8, 11, 10, 13, 0, 14, 7, 2, 5, 4, 3, 15, 1, 9, 6
Permutação $\pi(i)$ $(53 - i) \bmod 80$

Mensagem	IV	Criptograma
1	`0xed3dc84d8a`	`0x58e3df41b6f53b4ddbf47bf4991eb4b02751dbf360a696d3a5b0`
2	`0xbf6376f12b`	`0x7d52120ab8bb3a55cbf04c584742a6b93051cbe54a594721bcf5314dcbcd047c472a86b9390288eb49500944beb03b56ccf7044a0f3387f51c0586a450550e2398bc3b45cbeb42`

Mensagem	IV	Criptograma
3	`0x5cee3e164a`	`0xaef4260aa4ba204ef6e6d0ef7357b6a17556fae184bb3520bcb87543fcf1d7f4272496a77545e7f1`
4	`0xfb44607be9`	`0x993f42f3a0a1755dde78be7e08b5b6b9390ac679a53f44f3a4f51c0dd236b67a4dd19abb32119f51bf6b5871f3b83441da36a97059bc86bb314fcd65a47e46cb`
5	`0xcaecc153d3`	`0x44ae0123a1f53245de626beb17b8a5b07553df792abe07a29db0234fc22c6da4195192f5394fc42c73a40500b7ba224490426fbd12f0d3b23a44de6d2ab90511d3b42745c5626eeb164fb7f5314fc36978bf5006bca07564d57a6fb957e7bcbb3b4b90616ba0121faaba200ad37e73`

S07 - SPN

S-box $S(x)$ $15 - x$
Permutação $\pi(i)$ $(29i + 7) \bmod 80$

Mensagem	IV	Criptograma
1	`0xeb70721165`	`0xf297bb995377a57bbcd4d197b993012703a2f5decb8da2`
2	`0x6439edc357`	`0xcade25839e7059fa98e7f13deccc907a5abc98fae49a22cc923547bf8ff4e9973b9e96`
3	`0x8a4375e1a2`	`0xf42c3a8610ad45e85f33ce3d328943b804eef9ebc43f3f8d43b3e739f3f9d39df88743b4405b36b7dc37388910`
4	`0xef273fd1e5`	`0xe5fe3e04c22303baf3decdfe3019ca2109b8f7d4c9fe381fc03a0af2fc95c5f27d01c22646f9b597d9b09ecb60f609baf0c3cdfe2daf0a2615f1f8d08ce472`
5	`0xfd8535bfae`	`0xf12b9a02876a0fb4f4d7cc2b8303c3764af9a6d4d03b8f09cf2540fb8cbef27e9f09c36140b0a7d1dc2c9e0f8b6a5cfbb1dfdc2c9e0b822540f9a0d4d02a944c906042fba584cd7e95058d625a1a7d9c802f8909806c5cbef4d5c52c9803817746abf4d0803c930d956001`

Rede de Feistel

F01 - Rede de Feistel

S-box $S(x)$ $(x^2 + 3) \bmod 16$
Permutação $\pi(i)$ $i \oplus 1$

Mensagem	IV	Criptograma
1	`0xf918fb59ce`	`0x2312`
2	`0x1ff205f612`	`0x3f82d9592c02`
3	`0x1569db9f79`	`0x23ad2dd622003772f51825ad2dd6280037`
4	`0x3a6ef7760a`	`0x37b12f5add3236131de367a03259c23236540be421aa2110827e60`
5	`0x0538bcb4fe`	`0xf9c833156814ea128c93dbde2a54321ce25c9290d5c867102f59fa11df90d0d4241b601caf089a8ec8da671b6c14e01890d2ffef15`

F02 - Rede de Feistel

S-box $S(x)$ $\lfloor 8\cos(x^2) \rceil \bmod 16$
Permutação $\pi(i)$ $(11i + 4) \bmod 40$

Mensagem	IV	Criptograma
1	`0x1754d25f1b`	`0xc07f4b75e9702e96dbcdb0725f7aab4d45565778c66197bc526028456e8f72cfad92896a59ff170dec619bf3d461`
2	`0xda0f4a1888`	`0x3b60444c2e787550d26d5e276241e81f`
3	`0x44837af1a5`	`0xb8fa906bcddf701af9a90cd7b177aaf06bcfd2e27a949f0f8791d98f44a208d4bbb9172a240f9b1fa49c9e0790948cc4`
4	`0x76fa98e3bc`	`0xbeb7ed9fd6d3cf5f1d82deeb2fc2378eb106776f7d9fb18b9980018356fa6606e6cf2722104c4d0bb1dc43`
5	`0x34a7454d5f`	`0xd60835a41b701571a5a1a10622be113c106da9aee005e83782b1e7d047842372e7a2d4c2251644736d1b3ff5353c10f46bd7467ff3abe24b511c6e6ec445e4365ef4fa47ac8ae10e67aa313d07b5f1826724f53577fc7508e983a607e6be5297b8805e7d5508beb9`

F03 - Rede de Feistel

S-box $S(x)$ $\lceil \log_3(x + 1) + (x + 1)^3 \rceil \bmod 16$
Permutação $\pi(i)$ $(i + 4) \bmod 40$

Mensagem	IV	Criptograma
1	`0x6b01d1de0d`	`0x4ea267dd6f69032b0cb058ad6fc6643bbcab89f751aa7ed169`
2	`0x1f92fb9ca8`	`0x334c2e353ae35dead0cd295b7b7b20e1f6b572cf334520373eef61`
3	`0x93cd406af5`	`0xe3b216d1a778fd51d4dce3f346deac375291f8a8e6f7173f727e5014552de0b0056a6664547d`
4	`0xbb41a5ee46`	`0x57d09dbb276b3bc801e505d58cb16466da97dda668d2dea52670aea7963f57ca317185a1a047b5ef07c582b132672c`
5	`0x51bfd6897b`	`0x399161e48e004fb269f435d26bf4815365e2b99f2a9724a897550c8de595789e62fc9645002ee8837831aafbc5475edf528235de29e2814e78fcb9d63f8925ef9541324a99e574d8ce279500432eec84309565e99b4f`

F04 - Rede de Feistel

S-box $S(x)$ $\lfloor x \log_2 x \rceil \bmod 16$, com $S(0) = 0$
Permutação $\pi(i)$ $4 \cdot ((\lfloor i/4 \rfloor + (i \bmod 4) + 1) \bmod 10) + (i \bmod 4)$

Mensagem	IV	Criptograma
1	`0x2bb1a5669e`	`0x24c0f25884f5ff23ef01cc2eb0f27da341636c4f687c44427fe1b84824d6`
2	`0x2f2546d881`	`0xa9a60f4d444fd22b8245607d771c`
3	`0xe4484f6912`	`0x420f367c64dd4478c79e0b861d252136e2c48ca48b9a39e1`
4	`0xfc1b232c06`	`0x58407bbf2f85a94ec79217f91030ad28800b`
5	`0xa19adecb5e`	`0x00c1d4b7bbc930ce840eaf370977d014e84c2fb449872400d5320aaa9dfcbbaf023e55c2bf6f8e534c0f86494edceff368`

F05 - Rede de Feistel

S-box $S(x)$ $\lfloor x\sqrt{\ln x} \rceil \bmod 16$, com $S(0) = 0$
Permutação $\pi(i)$ $(3i + 3) \bmod 40$

Mensagem	IV	Criptograma
1	`0xec28af3255`	`0x66394b85ba29553cf399118390896712fe217db3811d4484`
2	`0xfe5fc7231d`	`0xe073f122bd9fc767df0e19ad866512424e003aa7380060ae4cb08252fc6420a454`
3	`0x1d358d249d`	`0xe1bf9d`
4	`0x34a492e815`	`0x44eae3b0b81973`
5	`0x554612a840`	`0x683ce316243fe8a4504df9b1`

F06 - Rede de Feistel

S-box $S(x)$ $\lfloor 3\ln(3x^3) \rceil \bmod 16$, com $S(0) = 0$
Permutação $\pi(i)$ $(3i - 2) \bmod 40$

Mensagem	IV	Criptograma
1	`0xae440e2c9a`	`0x16d07f1648f0f2248d4bdb17089c806c258f667f9855b158944b9553c5a3dac558a2247d8f8b0177b6a002b59c63249ef41895cbc89db2d279c266f06f3c9d20ec258d88525d76258d6f37bad1820e4c`
2	`0xa5bdaeb4b7`	`0xf3e5bd64658934a4200a175b3100617e6bdfb497e538915ea4cb0414f7b3ad58bc3c73fc5b292060c51b71577af66fb13ecef11de960c4c0caf061db9558fa49d51486d056aacdcea56352779cab5afdce0e11e154322f0e798cc6b1c4c0965bcbf0186bcab938809a5e8fe8c6fdc2b8c26a15e2485d6bf4d6f8e91966ad57`
3	`0x357bcd3172`	`0xac4d4d10f3f46f36bf6d790fe5b7b6fbe006162d73643b03b8fd6c4d221d7554ace7c8c385dde3d8b36ba8a7bf27bc42263f1491292b9e8102546a68305ebdddc1d4518a26715c7cefa8840f4a8ff9e7f72c030f67f69f107ca84548bbd144394b8bbca4f66dbd52f212d0ba4a5675dfecf442a3dfe8e4337f26760748d93039ed1c3414d15fe7735b1416925baa26d910ef9f86cc8b24d4b5925b7c4db0fe051884d0ad214c4311d92cebb15d3243cba78a95a2cefc07899e9e14cc1182c782c3e27e0c85900f502a7002a4fbcedc0f847f11e685230cb22d30a225a2233e7489f3a139398dfe49e55720a7330829df9b205ea07b41c25cc1465859e0520b381e3ee650541dd7c5e2ddcb9dd6a25e2e68209c1558e04b8026f7e60179a6ae80e43b46839b72cad8d7c097b1471ccef08c9c87436fe34a4749799133d5b15b5301519515d0aff21c018452ab9e686b6aec791b706e55fe0729e4f2e4b6aad778a8479af7bd6878838fa19416fda1b095e17bddc7085c9cf4660a251fb5d414de57045a3f6a31a03e68ec95fbde7f39df701f4c76fab8784edccb487d740f88d1571b771a3463c48f0bd3b39eb8e6dd08cc072e2c96ca0bce7df3fe96bf`
4	`0xb1a575632b`	`0xc47f761f34dbee3a79cf415c4afa5569adb05953d40a24e932b59c42a41e9b88973a4808df15216753921de0f4059cc8524e1d13371b4f12d8faf93292408bfaed1ada6e07faf39cd497f053002f67de2008bc7bdea8f18f63c3a7dd20df4f4af0ff45617a5036963e8931aa49ae2af939e15ac9b37c82f47e0e4db2e1fae440a9087b9e5b893608b777a7e3891e65441a1c8bb12c1052d76d8013a6e166cb798b793fe3044b6528b15e64525e5858579c231277ff156fe7785fb475a37fa341d28dfd5c50e92c2c1973bbb7dca69652529b541a92cf46d6704cd2228e3f1caf85ed0d0092263018196e17b6b83126c07720f9e0482da5954ca9a73749ed87e61c0784f0d7c35953a45bfbe517f61aff9f2d4b90b6af9e1c215ed512585abe596e12c9c772c1e26357a98246876674f609f8763a9a3b3dd3994f6f18d93debf21d4d554b1ba751c07d4d8936ae8c7b66a19034032f46af6d053b89bf483d06467c294ca55ca90c2cf40cd5b700c6a86a94d8e655f973b3534f237f0e646711f92a58cc638c1b9dbe46fee92fdc3e82d5daf8995fa054432e8289753855fc2558cc63888a7677da8be99aee8c81eeea6c91398986ab175d02d162c35407`
5	`0xb1a575632b`	`0xd87f761f34dbee3a79cf415c4afa5569adb05953d40a24e932b59c42a41e9b`

F06 - Rede de Feistel - continuação

Mensagem	IV	Criptograma
		88973a4808df15216753921de0f4059cc8524e1d13371b4f12d8faf93292408b faed1ada6e07faf39cd497f053002f67de2008bc7bdea8f18f63c3a7dd20df4f 4af0ff45617a5036963e8931aa49ae2af939e15ac9b37c82f47e0e4db2e1fae4 40a9087b9e5b893608b777a7e3891e65441a1c8bb12c1052d76d8013a6e166cb 798b793fe3044b6528b15e64525e5858579c231277ff156fe7785fb475a37fa3 41d28dfd5c50e92c2c1973bbb7dca69652529b541a92cf46d6704cd2228e3f1c af85ed0d0092263018196e17b6b83126c07720f9e0482da5954ca9a73749ed87 e61c0784f0d7c35953a45bfbe517f61aff9f2d4b90b6af9e1c215ed512585abe 596e12c9c772c1e26357a98246876674f609f8763a9a3b3dd3994f6f18d93deb f21d4d554b1ba751c07d4d8936ae8c7b66a19034032f46af6d053b89bf483d06 467c294ca55ca90c2cf40cd5b700c6a86a94d8e655f973b3534f237f0e646711 f92a58cc638c1b9dbe46fee92fdc3e82d5daf8995fa054432e8289753855fc25 58cc63888a7677da8be99aee8c81eeea6c91398986ab175d02d162c35407

F07 - Rede de Feistel

S-box $S(x)$ $15 - x$
Permutação $\pi(i)$ $(17i + 9) \bmod 40$

Mensagem	IV	Criptograma
1	`0x22bfef7136`	`0x033ea7e714ce5afcd9fee0debaf601c25774d8b193f40ae40fcd56b4ccf4ac5e8db9`
2	`0xa96ab909cf`	`0x08ea480b65f21a50b0752eaf54146db359cbb43b286a6a087ab35e40f9682c3f2a4778f654d6b8762ca41d087a`
3	`0xe232b72bba`	`0xb7b6e27167c960d8ab9285f3b23467df6f57bb92c423ce23688c7dd4acdf813d9c3e67d87c50ba9ec4a3a02328cd7fc5b5d1`
4	`0x3ac5dc673b`	`0x98513bff04f24bc1c080f67324d80ea74415c69bb0cc5a9c0fe205d6c99db5d14bca02f54414c69bb04c3a9c0ee205d3cb87ae5125`
5	`0x07d077fa76`	`0x57d4d75ddd3fe8ef52e154e58871911df56a43866854a557905ce9fc55c92811e25e980fa06a55d265c37491935ce4eb47c374d28e5d921de4615786675efa128a13e34c8e`